

## GEOMETRIA ESPACIAL – CONES III

### QUESTÃO-DESAFIO

1. (CESPE/PRF) Considere que um cilindro circular reto seja inscrito em um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e altura igual a 25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano da base do cone. Em face dessas informações e, considerando, ainda, que  $h$  e  $r$  correspondam à altura e ao raio da base do cilindro, respectivamente, assinale a opção correta.
  - a. A função afim que descreve  $h$  como função de  $r$  é crescente.
  - b. O volume do cilindro como uma função de  $r$  é uma função quadrática.
  - c. Se  $A(r)$  é a área lateral do cilindro em função de  $r$ , então  $A(r) = 50\pi r$ .
  - d. É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.
  - e. O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio da base superior a 6 cm.



### RESOLUÇÃO



5m

- a.  $h(r) = -2,5r + 25$ : função decrescente;

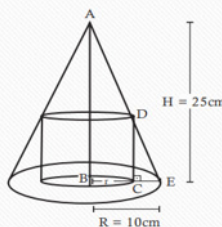
**b) O volume do cilindro como uma função de  $r$  é uma função quadrática.**

Temos que o volume do cilindro é dado por:  $V = \pi \times r^2 \times h$ , e que  $h(r) = -2,5r + 25$ .

$$V = \pi \times r^2 \times (-2,5r + 25)$$

$$V = -2,5\pi r^3 + 25\pi r^2$$

O volume do cilindro não é dado por uma função quadrática, e sim cúbica.



O item está incorreto.



10m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



c) Se  $A(r)$  é a área lateral do cilindro em função de  $r$ , então  $A(r) = 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right)$

Considerando  $h = -2,5r + 25$  e  $AL = \text{Área lateral}$ .

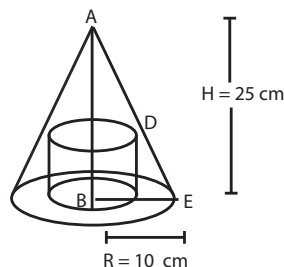
$$AL = 2\pi \cdot r \cdot 4$$

$$\begin{aligned} AL &= 2\pi r \cdot 4 \\ A(N) &= 2\pi \cdot r \cdot (-2,5r + 25) \\ A(a) &= 5\pi r^2 + 50\pi r \\ A(a) &= 50\pi a \left(-\frac{1}{10} + 1\right) \end{aligned}$$

O item está correto

$$\begin{aligned} AL &= 2\pi rh \\ AL &= 2\pi r(-2,5r + 25) \\ AL &= -5\pi r^2 + 50\pi r \\ AL &= 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right) \end{aligned}$$

$$A(r) = 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right)$$



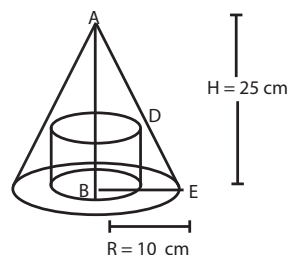
d) É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.

Tomando o raio como 2 cm, de acordo com o item e utilizando a função da altura do cilindro:  $h = -2,5r + 25$  temos:

$$\begin{aligned} h(r) &= -2,5r + 25 \\ h(2) &= -2,5(2) + 25 \\ h(2) &= -5 + 25 \\ h(2) &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h &= -2,5r + 25 \\ h &= -2,5(2) + 25 \\ h &= -5 + 25 = 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

O item está correto



e) O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no cone tem raio da base superior a 6 cm.

Tomando a função descrita para área lateral do cilindro  $A(r) = 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right)$ , temos:

$$\begin{aligned} a &= -5\pi \\ b &= 50\pi \\ c &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AL &= 2\pi rh \\ AL &= 2\pi r(-2,5r + 25) \\ AL &= -5\pi r^2 + 50\pi r \end{aligned}$$

$$f(x) = ax^2 + 6x + c$$

Segundo a função do 2º grau descrita a maior área (valor máximo da função) será adquirida quando calcularmos o  $r$  do

vértice:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

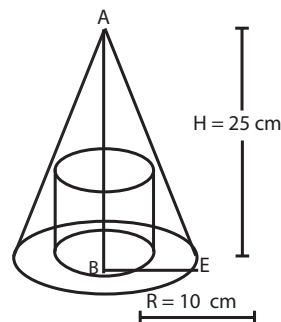
$$r \text{ do vértice: } r_v = \frac{-50\pi}{2(-5\pi)} = \frac{-50}{-10} = +5$$

$$\frac{-50}{-10} = +5$$

$$\text{substituindo as incógnitas, temos: } r_v = \frac{-50\pi}{2(-5\pi)} = \frac{-50}{-10} = 5 \text{ cm}$$

O item está incorreto

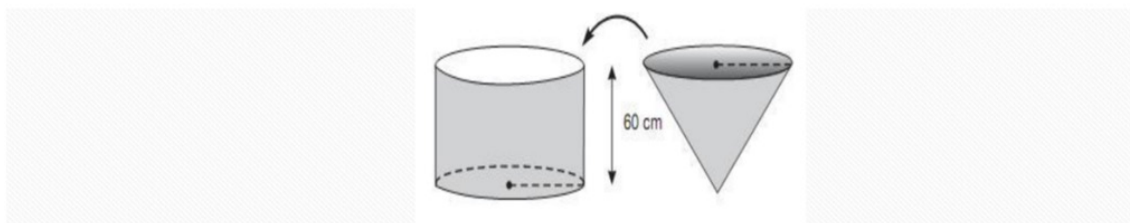
Resposta: c





## DIRETO DO CONCURSO

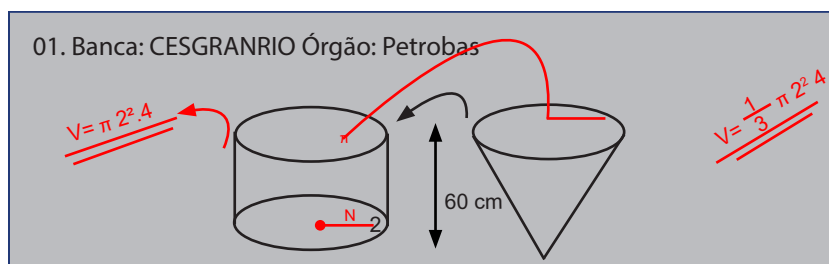
### 1. (CESGRANRIO/PETROBRÁS)



A figura mostra um cone e um cilindro que possuem alturas iguais a 60 cm e bases circulares com o mesmo raio. O cone está completamente cheio de água e o cilindro está vazio, apoiado sobre uma mesa horizontal.

Despejando-se toda a água contida no cone dentro do cilindro, o nível de água no cilindro ficará a uma altura, contado a partir de sua base inferior, igual a:

- a. 45 cm
- b. 30 cm
- c. 20 cm
- d. 15 cm
- e. 10 cm



$$\frac{1}{3} \pi r^2 \cdot 60 = \pi r^2 \cdot h$$

$$\frac{1 \cdot 60}{3} = h$$

$$20$$

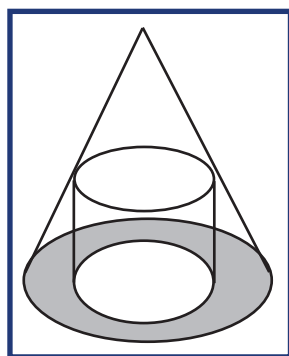
ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

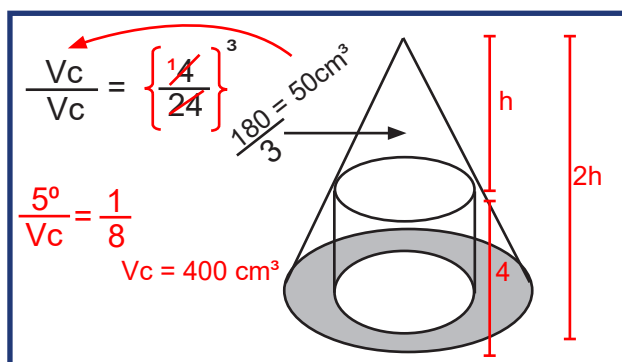
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

2. (CEPERJ/SEDUC-RJ) A figura abaixo mostra um cilindro reto inscrito em um cone: a base inferior do cilindro está sobre a base do cone, e a circunferência da base superior do cilindro está sobre a superfície lateral do cone. Sabe-se que a altura do cilindro é a metade da altura do cone e que o volume do cilindro é de  $150\text{cm}^3$ . O volume do cone é:

- a.  $400\text{ cm}^3$
- b.  $360\text{ cm}^3$
- c.  $300\text{ cm}^3$
- d.  $240\text{ cm}^3$
- e.  $200\text{ cm}^3$



## RESOLUÇÃO



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## GABARITO

1. C
1. C
2. A

---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |